

El Impacto del Cambio Climático en los Bienes Agrícolas

El Caso del Café

Sebastián Chacón*

*Universidad de Chile

2026

Contenido

Motivación

Datos

Modelo

Resultados

Conclusiones

Pregunta de investigación

- En mercados agrícolas, la exposición a temperaturas extremas (**estrés térmico**) puede deteriorar el desempeño de los cultivos, incrementando los costos marginales de producción.

Pregunta de investigación

- En mercados agrícolas, la exposición a temperaturas extremas (**estrés térmico**) puede deteriorar el desempeño de los cultivos, incrementando los costos marginales de producción.
- La literatura ha analizado este fenómeno principalmente como un choque de productividad (costos).
 - Métodos de forma reducida, datos de panel, *long differences*

Pregunta de investigación

- En mercados agrícolas, la exposición a temperaturas extremas (**estrés térmico**) puede deteriorar el desempeño de los cultivos, incrementando los costos marginales de producción.
- La literatura ha analizado este fenómeno principalmente como un choque de productividad (costos).
 - Métodos de forma reducida, datos de panel, *long differences*
- Pero el estrés térmico también puede tener efectos sobre la interacción estratégica de los productores en un mercado oligopólico.

Pregunta de investigación

- En mercados agrícolas, la exposición a temperaturas extremas (**estrés térmico**) puede deteriorar el desempeño de los cultivos, incrementando los costos marginales de producción.
- La literatura ha analizado este fenómeno principalmente como un choque de productividad (costos).
 - Métodos de forma reducida, datos de panel, *long differences*
- Pero el estrés térmico también puede tener efectos sobre la interacción estratégica de los productores en un mercado oligopólico.
- **¿Cómo el estrés térmico reconfigura el equilibrio estratégico y el bienestar en los mercados de bienes agrícolas?**

En este trabajo

- Estimación estructural del mercado internacional del café, bajo un modelo de competencia *à la Stackelberg*

En este trabajo

- Estimación estructural del mercado internacional del café, bajo un modelo de competencia *à la Stackelberg*
- Estimación del impacto del estrés térmico en 1990-2019. Efectos en precios, cantidades y excedente total.

En este trabajo

- Estimación estructural del mercado internacional del café, bajo un modelo de competencia *à la Stackelberg*
- Estimación del impacto del estrés térmico en 1990-2019. Efectos en precios, cantidades y excedente total.
- Descomposición del impacto total: efecto en costos + efecto estratégico.

En este trabajo

- Estimación estructural del mercado internacional del café, bajo un modelo de competencia *à la Stackelberg*
- Estimación del impacto del estrés térmico en 1990-2019. Efectos en precios, cantidades y excedente total.
- Descomposición del impacto total: efecto en costos + efecto estratégico.
- Hallazgos
 - **El estrés térmico incrementa los costos marginales.**
 - **Pero el efecto estratégico mitiga este impacto directo.**
 - **La magnitud relativa de ambos elementos genera ganadores y perdedores netos.**

El mercado internacional del café

- **El grano verde de café:**
 - Demanda por ambas especies (*mix*).
 - Cartelización histórica sin distinguir entre especies.
- **Oligopolio jerárquico:** Ver
 - Brasil, Colombia, Vietnam (60 % exportaciones) y $\approx$ 50 países más pequeños.
- **Sensibilidad al estrés térmico:** Ver
 - Cantidades responden a umbrales de temperaturas extremas.

Datos y variable de estrés térmico

- **Período:** 1965-2019 (57 exportadores, 39 importadores).
- **Fuentes clave:**
 - *USDA* (exportaciones anuales, mill. 60 kg).
 - *ICO* (índice global de precios, ¢/lb).
 - *ISIMIP* (temperaturas diarias, 0.5° resolución).
 - *SPAM* (localización espacial de cultivos, 2020).
 - *WB* (ingresos de importadores, precios del té y fertilizantes).
- **Estrés térmico:** Días de exposición a temperaturas extremas en un año. Ver

Stackelberg con $m > 1$ líderes

- Jerarquía de productores:
 - $m = 3$ líderes (Brasil, Colombia, Vietnam).
 - $n - m$ seguidores.

- Función de demanda inversa lineal:

$$P_t(Q_t) = a_t - bQ_t, \quad Q_t = \sum_{i=1}^m q_{i,t}^l + \sum_{j=m+1}^n q_{j,t}^s$$

- Costos marginales dependen del estrés térmico:

$$c_{i,t} = \alpha S_{i,t} + \phi_t + \phi_i, \quad \alpha > 0$$

Stackelberg con $m > 1$ líderes

- Problema de optimización de líderes y seguidores:

$$\max_{q_j^l \geq 0} : \pi^l(q_j^l) = (A - B(Q_{-j}^l + Q^s(q_j^l + Q_{-j}^l) + q_j^l) - c_j) \cdot q_j^l \quad (1)$$

$$\max_{q_i^s \geq 0} : \pi^s(q_i^s) = (A - B(\bar{Q}^l + Q_{-i}^s + q_i^s) - c_i) \cdot q_i^s \quad (2)$$

- Condiciones de primer orden:

$$c_j^l = P + \left(\frac{\partial P}{\partial Q^s} \cdot \frac{\partial Q^s}{\partial q_j^l} + \frac{\partial P}{\partial q_j^l} \right) \cdot q_j^l \quad (3)$$

$$c_i^s = P + \frac{\partial P}{\partial q_i^s} \cdot q_i^s \quad (4)$$

1. Demanda inelástica y costos heterogéneos

Estimación mensual Pruebas estadísticas Intervalo CLR

Tabla: Estimaciones de la demanda mundial de café. Frecuencia anual

Var. dep.: P_t (Precio, ¢/lb)	MCO	VI
Q_t (Exportaciones de café, mill. 60 kg.)	$-9,768^{***}$ (2,083)	$-17,500^{***}$ (5,786)
X_t (PIB de importadores)	$336,105^{***}$ (78,106)	$601,290^{***}$ (201,624)
Z_t (Precio del té)	$1,042^{***}$ (0,143)	$1,197^{***}$ (0,192)
Constante	$-674,064^{***}$ (205,615)	$-1137,970^{***}$ (392,931)
Observaciones	55	55
R^2 aj.	0,696	0,614

1. Demanda inelástica y costos heterogéneos

- Igami (2015): -0,15. Bates (1997): -0,20.

Figura: Elasticidad-precio de la demanda. Modelo VI.

1. Demanda inelástica y costos heterogéneos

Ajuste del modelo

Tabla: Estimación de costos marginales

Var. Dep.: $C_{i,t}$ (Costos marginales, ¢/lb)	(1)	(2)	(3)
T_i (Tendencia)	-9,86*** (0,8107)	-8,79*** (0,9012)	-11,03 *** (0,9364)
F_t (Fertilizantes)	0,51*** (0,0174)	0,52*** (0,0191)	0,53*** (0,0199)
Exposición al calor:			
$H_{i,t}$	0,42*** (0,1043)	- -	0,36** (0,1062)
$H_{i,t-1}$	0,26* (0,1055)	- -	0,29* (0,1153)
Exposición al frío:			
$C_{i,t}$	- -	-1,60*** (0,3802)	-1,52*** (0,3875)
$C_{i,t-1}$	- -	-0,19 (0,2215)	-0,1486 (0,2355)
Efecto fijo por país	✓	✓	✓
Observaciones	1.282	1.282	1.282
R ²	0,2651	0,2642	0,2713

2. El impacto del estrés térmico

Construcción de un escenario contrafactual

- **Año clave.** En 1989 se acaba el período de cartelización del café. A partir de entonces, los países compiten en virtud de su posición estratégica y condiciones de estrés térmico.

2. El impacto del estrés térmico

Construcción de un escenario contrafactual

- **Año clave.** En 1989 se acaba el período de cartelización del café. A partir de entonces, los países compiten en virtud de su posición estratégica y condiciones de estrés térmico.
- Se construye el promedio de la exposición al estrés térmico observado en 1970-1989, el que se utiliza para estimar los costos marginales contrafactuales en 1990-2019.

2. El impacto del estrés térmico

Construcción de un escenario contrafactual

- **Año clave.** En 1989 se acaba el período de cartelización del café. A partir de entonces, los países compiten en virtud de su posición estratégica y condiciones de estrés térmico.
- Se construye el promedio de la exposición al estrés térmico observado en 1970-1989, el que se utiliza para estimar los costos marginales contrafactuales en 1990-2019.
- Se compara el escenario base (factual) con la construcción sin cambio de tendencia en el estrés térmico (contrafactual). El resultado es el efecto del cambio de tendencia desde 1990 en adelante.

2. El impacto del estrés térmico

Resultados agregados

Tabla: Impacto del estrés térmico. Promedio anualizado 1990-2019

Escenario	Precio (¢/lb)	Cantidad (mill. 6o kg.)
Sin estrés térmico	131	93,2
Con estrés térmico	138 (↑ 5,3 %)	92,8 (↓ 0,5 %)

Tabla: Impacto del estrés térmico. Promedio anualizado 1990-2019 (mill. USD)

Escenario	Excedente líderes	Excedente seguidores	Excedente importadores	Excedente total
Sin estrés térmico	368	1.689	102.194	104.251
Con estrés térmico	367 (↓ 0,1 %)	1.653 (↓ 2,2 %)	101.240 (↓ 0,9 %)	103.261 (↓ 1 %)

2. El impacto del estrés térmico

Resultados por país

- La mayoría de los países exportadores experimentan un incremento en sus costos marginales debido al estrés térmico.

Ver

2. El impacto del estrés térmico

Resultados por país

- La mayoría de los países exportadores experimentan un incremento en sus costos marginales debido al estrés térmico.
[Ver](#)

- La reacción de las cantidades, aunque negativas, son acotadas, excepto para los líderes del mercado. [Ver](#)

2. El impacto del estrés térmico

Resultados por país

- La mayoría de los países exportadores experimentan un incremento en sus costos marginales debido al estrés térmico. [Ver](#)
- La reacción de las cantidades, aunque negativas, son acotadas, excepto para los líderes del mercado. [Ver](#)
- Los beneficios incorporan también el cambio en precios. Se observan ganadores y perdedores netos. [Ver](#)

3. Descomposición del efecto total

Ecuación

$$\Delta \pi = \underbrace{-\Delta c \cdot q^0}_{\text{Efecto eficiencia}} + \underbrace{\Delta P \cdot q^0 + (P^1 - c^1)\Delta q}_{\text{Efecto estratégico}}$$

- **Efecto eficiencia:** Cambio debido al aumento en costos marginales por estrés térmico, manteniendo fija la estructura estratégica del mercado.

3. Descomposición del efecto total

Ecuación

$$\Delta \pi = \underbrace{-\Delta c \cdot q^0}_{\text{Efecto eficiencia}} + \underbrace{\Delta P \cdot q^0 + (P^1 - c^1)\Delta q}_{\text{Efecto estratégico}}$$

- **Efecto eficiencia:** Cambio debido al aumento en costos marginales por estrés térmico, manteniendo fija la estructura estratégica del mercado.
- **Efecto estratégico:** Cambio en cantidades y precios debido a la reconfiguración del equilibrio estratégico del mercado.

3. Descomposición del efecto total

Resultados

- A nivel agregado, el efecto eficiencia domina las pérdidas totales. El efecto estratégico las mitiga parcialmente.

Tabla: Pérdida de beneficio. Total 1990-2019 (mill. USD)

	Pérdida total	Efecto eficiencia	Efecto estratégico
Líderes	13,33	10.723 (50 %)	-10.710 (50 %)
Seguidores	1.246,53	12.867 (53 %)	-11.621 (47 %)

- El resultado neto se define por la magnitud relativa de ambos efectos.
Efecto estratégico y pérdida total

Conclusiones

- El estrés térmico incrementa los costos marginales de producción,

Conclusiones

- El estrés térmico incrementa los costos marginales de producción, **pero los agentes responden estratégicamente, mitigando parcialmente las pérdidas totales.**
- Modelos reducidos podrían subestimar (sobrestimar) las pérdidas totales al no considerar la reconfiguración del equilibrio estratégico.

Conclusiones

- El estrés térmico incrementa los costos marginales de producción, **pero los agentes responden estratégicamente, mitigando parcialmente las pérdidas totales.**
- Modelos reducidos podrían subestimar (sobrestimar) las pérdidas totales al no considerar la reconfiguración del equilibrio estratégico.
- Se agudizan las asimetrías iniciales. A nivel agregado, los seguidores se ven más afectados por el estrés térmico. Los líderes neutralizan el impacto.

Conclusiones

- El estrés térmico incrementa los costos marginales de producción, **pero los agentes responden estratégicamente, mitigando parcialmente las pérdidas totales.**
- Modelos reducidos podrían subestimar (sobrestimar) las pérdidas totales al no considerar la reconfiguración del equilibrio estratégico.
- Se agudizan las asimetrías iniciales. A nivel agregado, los seguidores se ven más afectados por el estrés térmico. Los líderes neutralizan el impacto.
- El efecto neto depende de la magnitud relativa del efecto eficiencia y el efecto estratégico. Este último varía con la elasticidad de la demanda y el cambio en costos marginales.

Apéndice

Oligopolio jerárquico [Volver](#)

Figura: Participación de mercado de líderes

Figura: Cantidades por grupo exportador

Apéndice

Sensibilidad al estrés térmico [Volver](#)

Figura: Temperatura y cantidades

Figura: Temperatura e ingresos

Apéndice

Sensibilidad al estrés térmico [Volver](#)

Figura: Temperatura y participación de mercado

Apéndice

Sensibilidad al estrés térmico [Volver](#)

Tabla: Efecto de la temperatura en los países productores

	Cantidad (log) (1)	Ingresos (log) (2)	Participación de mercado (3)
Temperatura	0.343*** (0.0265)	1.015*** (0.0760)	1.618*** (0.173)
Temperatura ²	-0.00898*** (0.000639)	-0.0274*** (0.00184)	-0.0424*** (0.00418)
Constante	-2.404*** (0.275)	-4.309*** (0.788)	-11.99*** (1.796)
Observaciones	2,532	2,532	2,532
R ² aj.	0.0826	0.105	0.0446

Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

- Información georreferenciada de cultivos dentro de cada país.
Identificamos T_{max} y T_{min} .
- Se considera que la temperatura sigue una trayectoria triangular en el día.
- Esto permite calcular la fracción del día en que la temperatura excede un umbral T_{umbral} .
- Umbrales diferentes por especie (30°C Robusta, 26°C Arábica).
- Ponderación por hectáreas cultivadas en 2020.

Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

Figura: Exposición total al frío

Figura: Sin exposición al calor

Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

Figura: Exposición parcial al frío

Figura: Exposición parcial al calor

Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

Figura: Sin exposición al frío

Figura: Exposición total al calor

Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

Figura: Exposición al óptimo en el tiempo

Figura: Exposición al frío en el tiempo

Apéndice

Variable de estrés térmico [Volver](#)

Figura: Exposición al calor en el tiempo

Apéndice

Estimación de demanda mensual [Volver](#)

Tabla: Estimaciones de la demanda mundial de café. Frecuencia mensual

Var. dep.: P_t (Precio)	MCO	VI
Q_t (Exportaciones de café)	$-111,5^{***}$ (7,8)	$-213,9^{***}$ (57,0)
X_t (PIB de importadores)	$305,3^{***}$ (23,9)	$593,6^{***}$ (160,8)
Z_t (Precio del té)	$1,0^{***}$ (0,0416)	$1,1^{***}$ (0,0920)
Constante	$194,2^{***}$ (31,3)	$424,7^{***}$ (131,5)
Observaciones	658	658
R^2 aj.	0,6607	0,5711
F	$96,02^{***}$ (df = 654)	

Apéndice

Estimación de demanda. Primera etapa [Volver](#)

Tabla: Estimación de demanda anual. Primera etapa

Q_t (Exportaciones de café)	
$T_t^{\text{máx}}$ (Temperatura máxima)	0,66** (0,2107)
$T_t^{\text{mín}}$ (Temperatura mínima)	-0,72* (0,3210)
X_t (PIB de importadores)	33,37*** (2,4480)
Z_t (Precio del té)	0,02* (0,0088)
Constante	-142,50*** (53,60)
Observaciones	55
R ² aj.	0,9264
F	170.9 (p < 0.001)

Apéndice

Estimación de demanda. Pruebas estadísticas [Volver](#)

Tabla: Diagnósticos del modelo de variables instrumentales (frecuencia anual)

Prueba	Estadístico	gl1	gl2	p-valor
Instrumentos débiles	4,925**	2	50	0,0112
Wu-Hausman	2,811	1	50	0,0999
Sargan (sobreidentificación)	0,000	1	–	0,9889

Tabla: Diagnósticos del modelo de variables instrumentales (frecuencia mensual)

Prueba	Estadístico	gl1	gl2	p-valor
Instrumentos débiles	7,908***	2	653	0,0004
Wu-Hausman	4,204**	1	653	0,0407
Sargan (sobreidentificación)	1,827	1	–	0,1765

Apéndice

Estimación de demanda. Intervalo CLR [Volver](#)

- Esta sección resuelve el sistema utilizando las cotas del intervalo de confianza CLR (*Conditional Likelihood Ratio*), robusto a instrumentos débiles.
- El intervalo de confianza al 95 % mantiene coeficientes negativos. El objetivo es analizar el cambio en los resultados finales.

$$CLR = [-42,07088 - 7,05283]$$

Apéndice

Intervalo CLR
Tabla: Estimación de costos marginales implícitos. Intervalo de confianza
CLR

Variable	(1)	CLR−42,07088	CLR−7,05283
Tendencia	-9,86*** (0,8107)	-6,38*** (0,8247)	-9,96*** (0,6238)
Fertilizantes	0,51*** (0,0174)	0,37*** (0,0425)	0,52*** (0,0090)
Exposición al calor:			
(t)	0,42*** (0,1043)	0,40*** (0,1088)	0,38** (0,1074)
(t-1)	0,26* (0,1055)	0,12 (0,1156)	0,27*** (0,1003)
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí
Observaciones	1.282	1.282	1.282
Adj. R ²	0,2651	0,3074	0,1519
Within R ²	0,0841	0,1392	0,1470

Apéndice

Intervalo CLR

Tabla: Impacto del estrés térmico. Promedio anualizado 1990-2019

Escenario	Precio (¢/lb)	Cantidad (mill. 6o kg.)
Sin estrés térmico	(130,0 - 133,4)	(38,8 - 230,9)
Con estrés térmico	(135,6 - 140,3)	(38,7 - 229,9)
Cambio	↑(4,3 % - 5,2 %)	↓(0,3 % 0,4 %)

Tabla: Impacto del estrés térmico. Promedio anualizado 1990-2019 (mill. USD)

Escenario	Excedente líderes	Excedente seguidores	Excedente importadores	Excedente total
Sin estrés térmico	(72,9 - 1.657)	(1.115 - 1.956)	(42.522 - 252.695)	(43.710 - 256.308)
Con estrés térmico	(72,7 - 1.661)	(1.101 - 1.900)	(42.215 - 250.429)	(43.389 - 253.990)
Cambio	↓(0,3 % - 0,2 %)	↓(1,3 % - 2,9 %)	↓(0,7 % - 0,9 %)	↓(0,7 % - 0,9 %)

Apéndice

Ajuste del modelo [Volver](#)

Figura: Ajuste en precios

Figura: Ajuste en cantidades

Apéndice

Estiamción de costos marginales [Volver](#)

Figura: Histograma de costos marginales (1990-2019)

Apéndice

Cambio en calor y costos. Resultados por país [Volver](#)
Figura: Cambio en calor y costos (1990-2019 vs. 1970-1989)

Apéndice

Cambio en costos y cantidades. Resultados por país [Volver](#)
Figura: Cambio en costos y cantidades (1990-2019 vs. 1970-1989)

Apéndice

Cambio en costos y beneficios. Resultados por país [Volver](#)
Figura: Cambio en costos y beneficios (1990-2019 vs. 1970-1989)

Apéndice

Descomposición del efecto total [Volver](#)

Figura: Efecto estratégico y pérdida. Promedio anualizado (1990-2019)

Apéndice

Descomposición del efecto total [Volver](#)

Figura: Efecto estratégico y cambio en costos. Promedio anualizado
(1990-2019)

Apéndice

Descomposición del efecto total [Volver](#)

Figura: Efecto estratégico y cambio en calor. Promedio anualizado
(1990-2019)

Apéndice

El caso de Vietnam

Figura: Cambio en la producción de Vietnam

Apéndice

El caso de Vietnam

Figura: Cambio en costos de los líderes

Tabla: Cambio en los costos marginales de los líderes (¢/lb)

	Costos marginales (Sin estrés)	Costos marginales (Con estrés)	Diferencia (%)	Efecto estratégico (%)
Brasil	123,52	132,03	6,5 %	43,9 %
Colombia	123,20	132,18	6,8 %	36,0 %
Vietnam	127,91	132,05	3,1 %	69,0 %

